HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

HỆ GỢI Ý (IT4613)

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỆ GỢI Ý

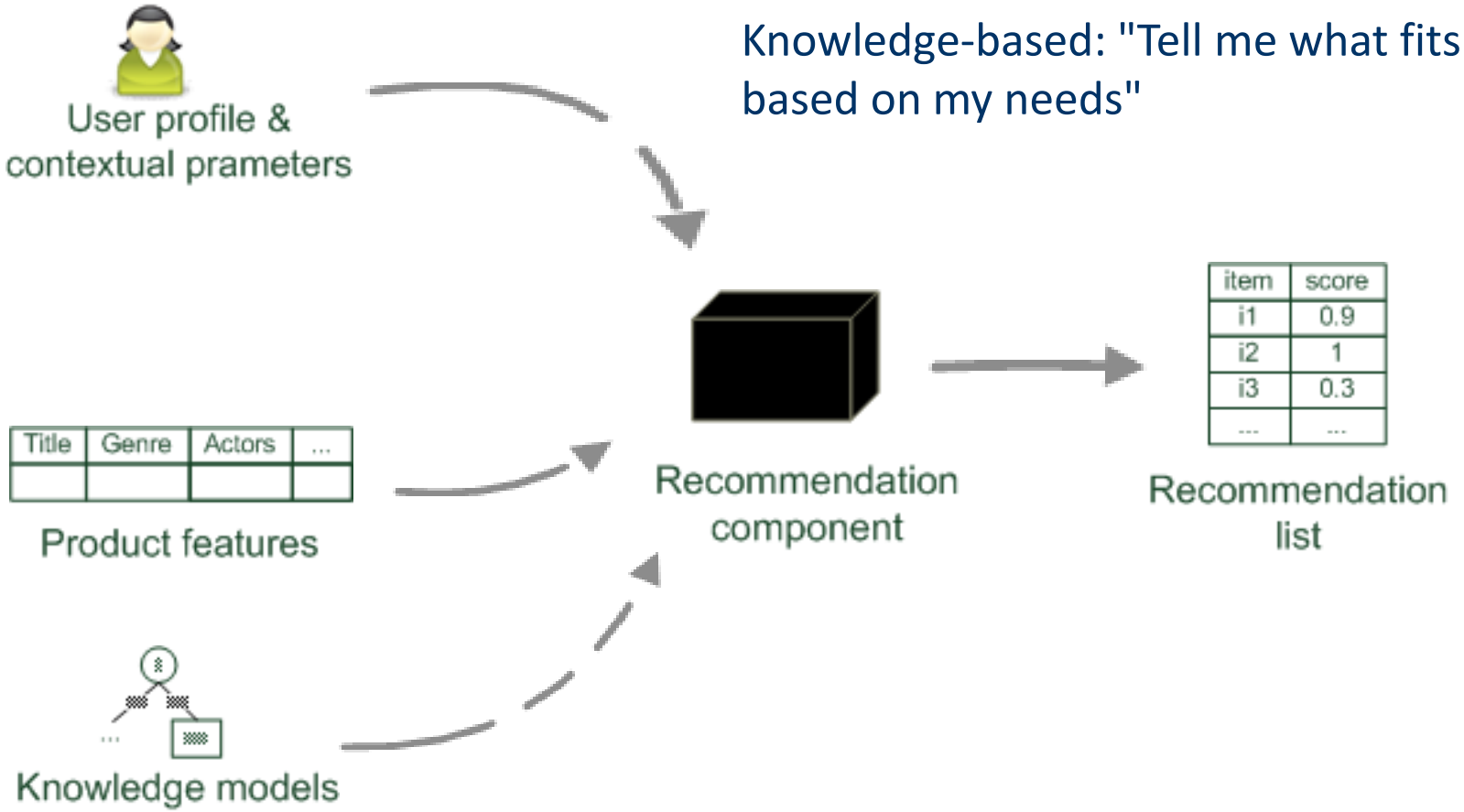
LỌC DỰA TRÊN TRI THỨC

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung môn học

- Giới thiệu về Hệ gợi ý
- Gợi ý dựa trên lọc cộng tác: Cơ bản và Các kỹ thuật nâng cao
- Gợi ý dựa trên nội dung
- **Gợi ý dựa trên tri thức**
- Gợi ý dựa trên phiên
- Kết hợp các kỹ thuật gợi ý
- Đánh giá hiệu quả đối với hệ gợi ý
- Ứng dụng kỹ thuật học sâu trong hệ gợi ý: Bài toán gợi ý tin tức
- Ứng dụng kỹ thuật học sâu trong hệ gợi ý: Học tương phản

Gợi ý dựa trên tri thức



Tại sao cần gợi ý dựa vào tri thức?

- Giải quyết các items có số lượng đánh giá ít?





- Khoảng thời gian đóng một vai trò quan trọng
  - Các đánh giá có từ 5 năm trước cho sản phẩm công nghệ
  - Hành vi hoặc hoàn cảnh của user thay đổi
- Khách hàng muốn định nghĩa rõ nhu cầu của họ một các rõ ràng
  - “Màu của chiếc xe phải là màu đen"

Các hệ thống gợi ý dựa trên tri thức

- Dựa trên rằng buộc (constraint- based)
  - Dựa trên tập luật gợi ý đã được định nghĩa rõ ràng
  - thực hiện theo các luật

- Dựa trên trường hợp (case- based)
  - Dựa trên các kiểu độ đo tương đồng khác nhau
  - Truy xuất items tương đồng với yêu cầu cụ thể

- Cả hai cách tiếp cận trên tương tự trong quá trình gợi ý hội thoại
  - user xác định yêu cầu
  - hệ thống tìm kiếm giải pháp
  - nếu không có giải pháp phù hợp, thì user sẽ thay đổi yêu cầu

Hệ thống gợi ý dựa trên ràng buộc

- Cơ sở tri thức
  - Trung gian giữa user model (hoặc yêu cầu của user) và thuộc tính của item
  - Biến số
    - đặc trưng của user model (các yêu cầu), đặc trưng của items
  - Tập các ràng buộc
    - quan hệ kéo theo (Nếu … thì …): (IF user requires A THEN proposed item should possess feature B)
    - ràng buộc chặt hoặc lỏng (có trọng số)
    - ràng buộc ưu tiên

Hệ thống gợi ý dựa trên ràng buộc

- Đưa ra một tập các items có thể gợi ý
  - thực hiện một chuỗi các ràng buộc có thể áp dụng
  - khả năng áp dụng các ràng buộc phụ thuộc vào user model hiện tại
  - giải thích - lập luận minh bạch

Nhiệm vụ của gợi ý dựa trên ràng buộc

- Tìm một tập các yêu cầu của user sao cho tồn tại một tập con các items thỏa mãn tất cả các ràng buộc trong tập yêu cầu đó
  - Hỏi user những yêu cầu nào nên được nới lỏng / sửa đổi để một số items tồn tại không vi phạm bất kỳ ràng buộc nào

- Tìm một tập con các items thỏa mãn tập các ràng buộc có trọng số lớn nhất
  - tương tự như tìm một truy vấn con có khả năng thành công lớn nhất (XSS)
  - tất cả các items được đề xuất phải thỏa mãn trên cùng một tập các ràng buộc
  - tính toán nới lỏng dựa trên trọng số định nghĩa trước

- Xếp hạng các item theo trọng số thỏa mãn các ràng buộc mềm
  - xếp hạng các items dựa trên tỷ lệ các ràng buộc thỏa mãn

Vấn đề của gợi ý dựa trên ràng buộc

- Chọn các items từ danh mục phù hợp với yêu cầu của user

id	price(€)	mpix	opt-zoom	LCD-size	movies	sound	waterproof
P_1	148	8.0	4×	2.5	no	no	yes
P_2	182	8.0	5×	2.7	yes	yes	no
P_3	189	8.0	10×	2.5	yes	yes	no
P_4	196	10.0	12×	2.7	yes	no	yes
P_5	151	7.1	3×	3.0	yes	yes	no
P_6	199	9.0	3×	3.0	yes	yes	no
P_7	259	10.0	3×	3.0	yes	yes	no
P_8	278	9.1	10×	3.0	yes	yes	yes

- Ví dụ, yêu cầu của user có thể là:
  - “Giá phải nhỏ hơn 200 €"
  - “Kích thước LCD phải lớn hơn 2.0"

Vấn đề thỏa mãn ràng buộc (CSP)

- Một hệ gợi ý dựa trên tri thức với biểu diễn tri thức khai báo như sau

Constraint satisfaction problem:

$$CSP(X_I \cup X_U, D, SRS \cup KB \cup I)$$

- Định nghĩa.
  - XI, XU: Biểu diễn cho sản phẩm và user trong miền D
  - KB: Cơ sở kiến thức có miền giới hạn (e.g. Nếu purpose=on travel thì lower focal length < 28mm)
  - SRS: Yêu cầu cụ thể của user(e.g. purpose = on travel)
  - I: Danh mục sản phẩm

- Giải pháp: Xác định tập θ thỏa mãn

$$\forall x \in X_I (x = v) \in \theta \wedge v \in dom(x)$$

$$s.t. SRS \cup KB \cup I \cup \theta$$

Biểu diễn cho bài toán thỏa mãn ràng buộc

- Customer properties (V_c): Mô tả yêu cầu có thể có của khách hàng
- Product properties (V_{PROD}): Mô tả tính chất của sản phẩm. Thuộc tính của khách hàng và thuộc tính của sản phẩm thuộc miền biểu diễn khác nhau.
- Compatibility constraints (C_R): Định nghĩa các yêu cầu của khác hàng
- Filter conditions (C_F): Xác định theo điều kiện nào sản phẩm sẽ được chọn – nói cách khác, điều kiện lọc xác định mối quan hệ giữa thuộc tính khách hàng và thuộc tính sản phẩm
- Product constraints (C_{PROD}): Định nghĩa các sản phẩm hiện có
- REQ: Tập yêu cầu của user
- RES: Tập kết quả trả về
-

Ví dụ: Các trường yêu cầu

Table 4.2. *Example recommendation task (V_C, V_{PROD}, C_R, C_F, C_{PROD}, REQ) and the corresponding recommendation result (RES).*

V_C	{*max-price*(0 . . . 1000), *usage*(*digital, small-print, large-print*), *photography* (*sports*, *landscape*, *portrait*, *macro*)}
V_{PROD}	{*price*(0 . . . 1000), *mpix*(3.0 . . . 12.0), *opt-zoom*(4× . . . 12×), *lcd-size* (2.5 . . . 3.0), *movies*(*yes*, *no*), *sound*(*yes*, *no*), *waterproof* (*yes*, *no*)}
C_F	{*usage* = *large-print* → *mpix* > 5.0} (*usage* is a customer property and *mpix* is a product property)
C_R	{*usage* = *large-print* → *max-price* > *200*} (*usage* and *max-price* are customer properties)
C_{PROD}	{(*id*=p1 ∧ *price*=148 ∧ *mpix*=8.0 ∧ *opt-zoom*=4× ∧ *lcd-size*=2.5 ∧ *movies*=*no* ∧ *sound*=*no* ∧ *waterproof*=no) ∨ · · · ∨ (*id*=p8 ∧ *price*=278 ∧ *mpix*=9.1 ∧ *opt-zoom*=10× ∧ *lcd-size*=3.0 ∧ *movies*=*yes* ∧ *sound*=*yes* ∧ *waterproof*=yes)}
REQ	{*max-price* = 300, *usage* = *large-print*, *photography* = *sports*}
RES	{*max-price* = 300, *usage* = *large-print*, *photography* = *sports*, *id* = p8, *price*=278, *mpix*=9.1, *opt-zoom*=10×, *lcd-size*=3.0, *movies*=*yes*, *sound*=*yes*, *waterproof*=yes}

Liên kết truy vấn

- Khác với cách tiếp cận với ràng buộc
  - không phải đi tìm kiếm các hợp lệ cho một CSP

- Truy vấn liên kết được thực thi trong danh mục các item
  - truy vấn liên kết cơ sở dữ liệu
  - một tập các tiêu chuẩn lựa chọn được liên kết với nhau

- σ[criteria](P)
  - *P:* Loại sản phẩm
  - Ví dụ: σ[mpix≥10, price<300](P) = {p4, p7}

Tương tác trong hệ gợi ý dựa trên ràng buộc

- user xác định yêu cầu
  - tất cả yêu cầu cùng một lúc hoặc
  - tăng dần theo “wizard-style”
  - hộp thoại tương tác

- user sẽ được cung cấp một tập các item phù hợp
  - kèm theo giải thích tại sao

- user có thể sửa đổi các yêu cầu của mình
  - các kết quả thay thế
  - thu hẹp số lượng item phù hợp

Các yêu cầu không hợp lệ

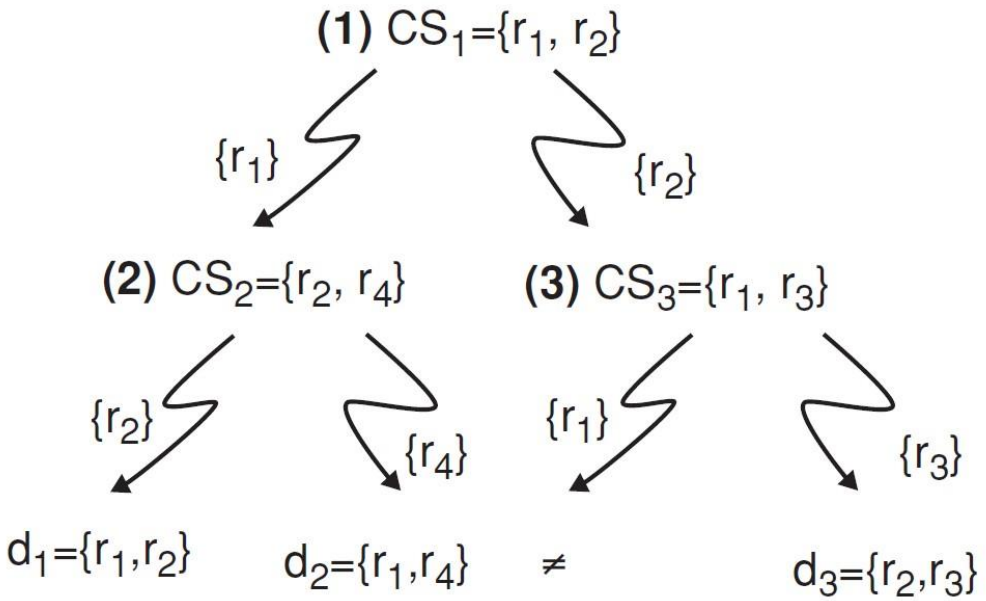
- "no solution could be found"

- Nới lỏng ràng buộc
  - mục tiêu là xác định tập rằng buộc nên được nới lỏng từ tập ràng buộc ban đầu
  - nới lỏng các ràng buộc của vấn đề gợi ý cho đến khi tìm được kết quả tương ứng

- user cũng có thể quan tâm đến đề xuất
  - hệ gợi ý có thể tính toán một giải pháp để thích nghi với các yêu cầu đề xuất

Xử lý các yêu cầu không hợp lệ

- Tính toán chẩn đoán cho các yêu cầu không hợp lệ



- Các chẩn đoán được sinh ra từ các tập xung đột {CS_1, CS_2, CS_3} là {d_1:{r_1, r_2}, d_2:{r_1, r_4},d_3:{r_2, r_3}}

Phục hồi các yêu cầu không hợp lệ

- Xác định các cách thích nghi có thể được
- Hoặc truy vấn bảng sản phẩm P với *π[attributes(d)]σ[REQ−d](P)*
  - *π[attributes(d1)]σ[REQ−d1](P) = {price=278, opt-zoom=10×}*
  - *π[attributes(d2)]σ[REQ−d2](P) = {price=182, waterproof=no}*
  - *π[attributes(d3)]σ[REQ−d3](P) = {opt-zoom=4×, sound=no}*

repair	price(€)	opt-zoom	sound	waterproof
Rep_1	278	10×	√	√
Rep_2	182	√	√	no
Rep_3	√	4×	no	√

Xếp hạng item

- Nguyên lý định lượng lợi ích đa thuộc tính
  - mỗi item được đánh giá dựa trên một tập các đại lượng đã được xác định trước, cung cấp cái nhìn tổng quát về các thuộc tính cơ bản nó
- *E.g. chất lượng và giá cả là các đại lượng trong lĩnh vực máy ảnh kỹ thuật số*

id	value	quality	economy
price	≤250 >250	5 10	10 5
mpix	≤8 >8	4 10	10 6
opt-zoom	≤9 >9	6 10	9 6
LCD-size	≤2.7 >2.7	6 9	10 5
movies	Yes no	10 3	7 10
sound	Yes no	10 7	8 10
waterproof	Yes no	10 8	6 10

Item utility cho khách hàng

- Mối quan tâm cụ thể của khách hàng

Customer	quality	economy
Cu_1	80%	20%
Cu_2	40%	60%

- Tính toán utility

quality	economy	cu_1	cu_2
P_1 Σ(5,4,6,6,3,7,10) = 41	Σ (10,10,9,10,10,10,6) = 65	45.8 [8]	55.4 [6]
P_2 Σ(5,4,6,6,10,10,8) = 49	Σ (10,10,9,10,7,8,10) = 64	52.0 [7]	58.0 [1]
P_3 Σ(5,4,10,6,10,10,8) = 53	Σ (10,10,6,10,7,8,10) = 61	54.6 [5]	57.8 [2]
P_4 Σ(5,10,10,6,10,7,10) = 58	Σ (10,6,6,10,7,10,6) = 55	57.4 [4]	56.2 [4]
P_5 Σ(5,4,6,10,10,10,8) = 53	Σ (10,10,9,6,7,8,10) = 60	54.4 [6]	57.2 [3]
P_6 Σ(5,10,6,9,10,10,8) = 58	Σ (10,6,9,5,7,8,10) = 55	57.4 [3]	56.2 [5]
P_7 Σ(10,10,6,9,10,10,8) = 63	Σ (5,6,9,5,7,8,10) = 50	60.4 [2]	55.2 [7]
P_8 Σ(10,10,10,9,10,10,10) = 69	Σ (5,6,6,5,7,8,6) = 43	63.8 [1]	53.4 [8]

Hệ gợi ý dựa trên trường hợp

- Các item được đề xuất bằng cách sử dụng độ đo tương đồng
- Khoảng cách về độ tương đồng

$$similarity(p, REQ) = \frac{\sum_{r \in REQ} w_r * sim(p, r)}{\sum_{r \in REQ} w_r}$$

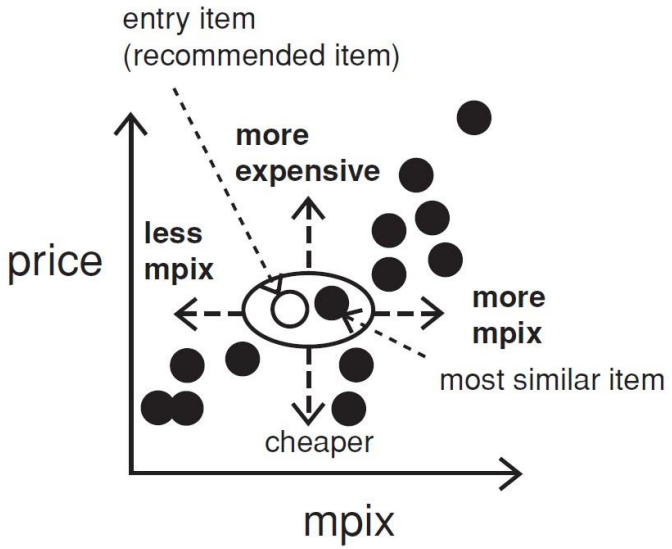


- Định nghĩa
  - sim (p, r) thể hiện cho từng giá trị của thuộc tính mặt hàng φr (p) khoảng cách của nó đến yêu cầu của customers r ∈ REQ.
  - w_r là trọng số quan trọng cho yêu cầu r

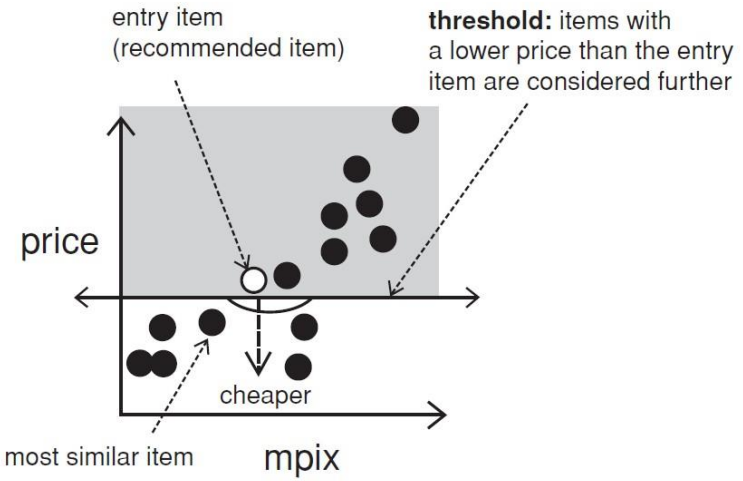
- Thực tế customers muốn
  - tối đa một số thuộc tính nhất định. i.e. chất lượng của một chiếc máy ảnh, "more is better"(MIB)
  - tối thiểu một số thuộc tính. i.e. giá của một chiếc máy ảnh, "less is better"(LIB)

Tương tác trong hệ gợi ý dựa trên trường hợp

- Customers có thể không biết những gì họ đang tìm kiếm
- Critiquing có thể hiệu quả để hỗ trợ định hướng
- Customers xác định thay đổi yêu cầu không được đáp ứng của current item

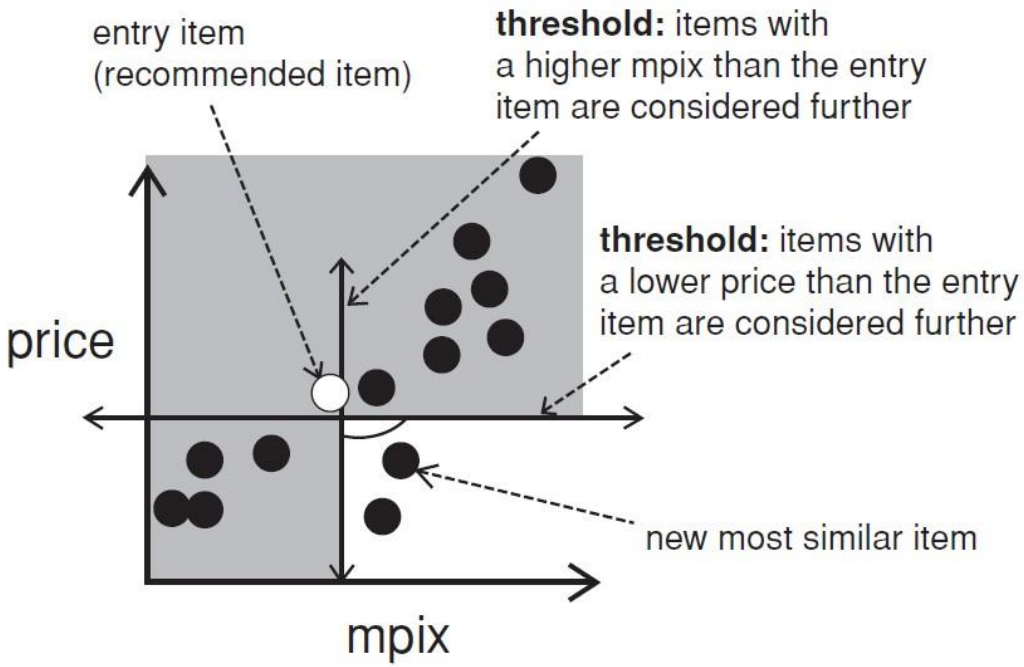


Critique on price



Tổng hợp nhiều tiêu chuẩn

- Tính toán trên nhiều thuộc tính có thể cải thiện khả năng gợi ý



Tiêu chuẩn động

- Association rule mining
- Các bước trong dynamic critiques:
  - *q:* initial set of requirements
  - *CI:* all the available items
  - *K: maximum number of compound critiques*
  - σ_{min}*: minimum support* value for calculated association rules.

Algorithm 4.4 DynamicCritiquing(*q,CI)*
Input: Initial user query *q; Candidate items CI;*
number of compound critiques per cycle *k;*
minimum support for identified association rules σ_{min}

procedure DynamicCritiquing(*q, CI, k,* σ_{min}*)*
repeat
r ←*ItemRecommend(q, CI);*
CC ←*CompoundCritiques(r, CI, k,* σ_{min}*);*
q ←*UserReview(r, CI, CC);*
until empty(*q)*
end procedure

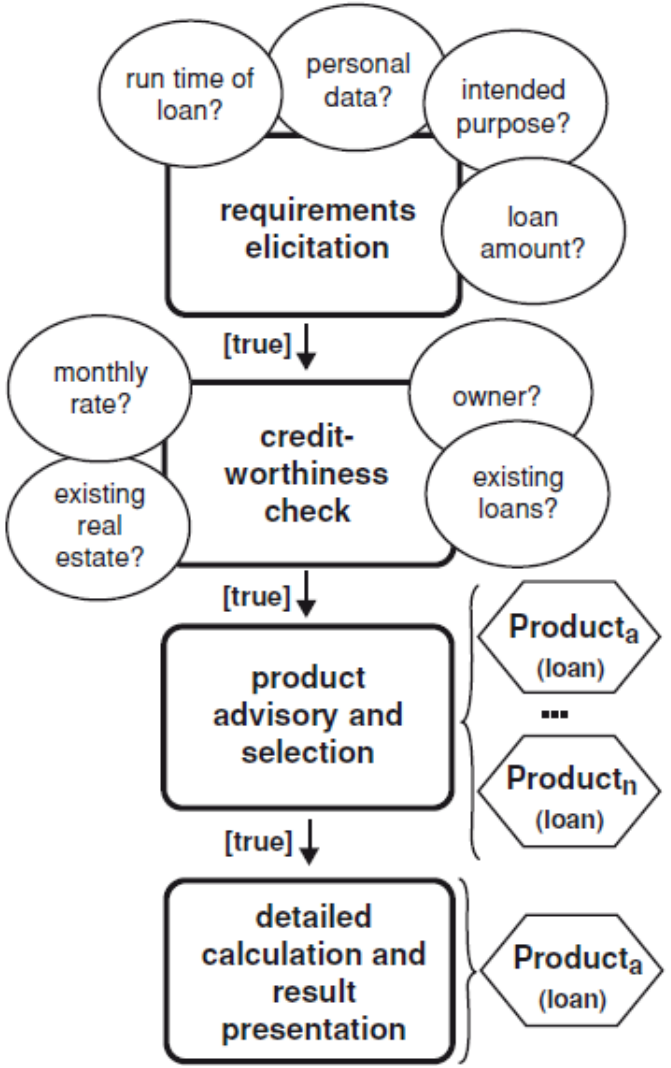
procedure ItemRecommend(*q, CI)*
CI ← *{ci ∈ CI: satisfies(ci, q)};*
r ←*mostsimilar(CI, q);*
return *r;*
end procedure

procedure UserReview(*r, CI, CC)*
q ←*critique(r, CC);*
CI ←*CI – r;*
return *q;*
end procedure

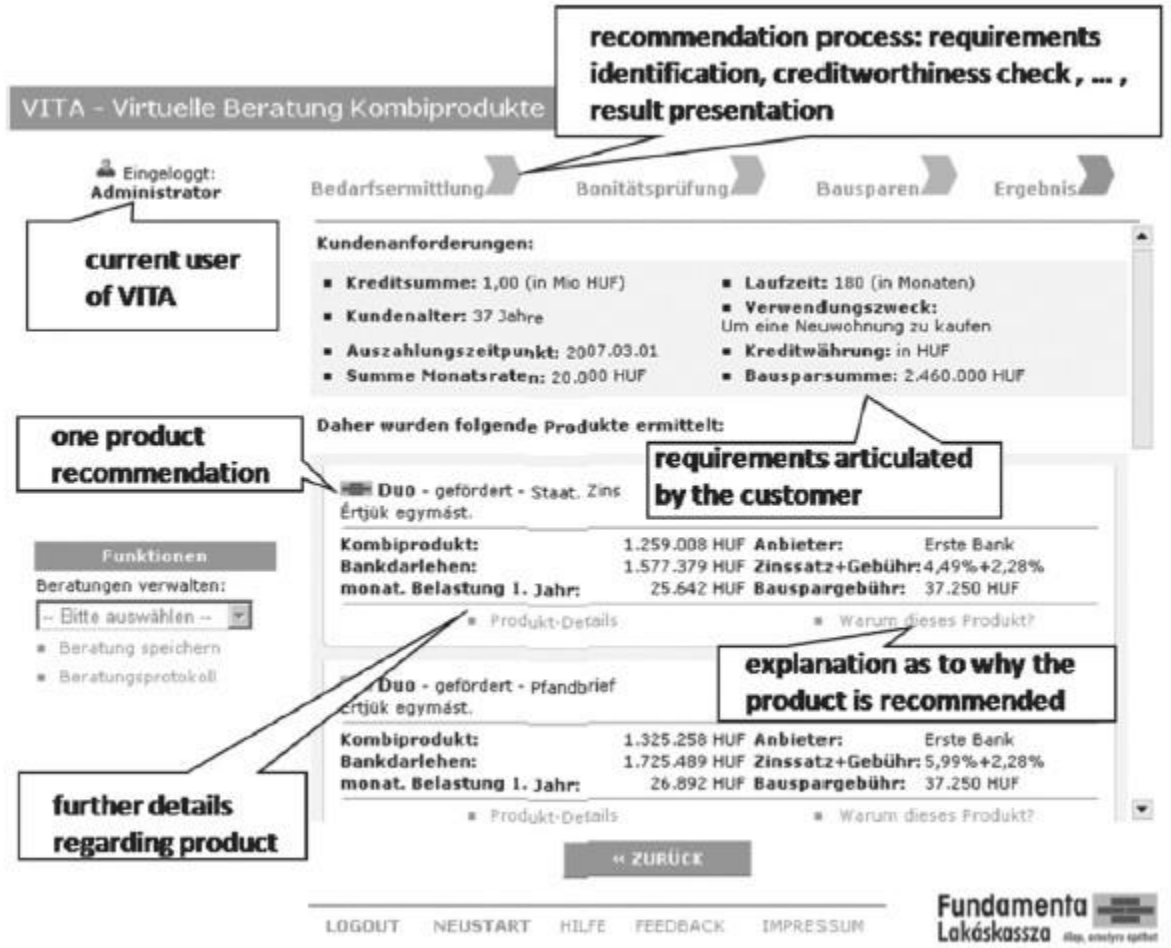
procedure CompoundCritiques(*r, CI, k,* σ_{min}*)*
CP ←*CritiquePatterns(r, CI);*
CC ←*Apriori(CP, σmin);*
SC ←*SelectCritiques(CC, k);*
return *SC;*
end procedure

Ví dụ: sales dialogue financial services

- Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính
  - không biết dịch vụ nào nên được gợi ý
  - cải thiện năng suất tổng thể của sales representatives
- Resembles call-center scripting
  - best-practice sales dialogues
  - states, transitions with predicates
- Kết quả nghiên cứu
  - Hỗ trợ cho KA và tối ưu
    - thuộc tính node (có thể truy cập, có thể mở rộng, xác định)



Ví dụ: VITA sales support



Ví dụ: Critiquing

- Điều hướng dựa trên sự tương tự trong không gian items
- Compound critiques
  - điều hướng hiệu quả hơn so với các critiques đơn vị
  - khai thác các mẫu thường xuyên
- Dynamic critiques
  - chỉ thích hợp với compound critiques
- Incremental critiques
  - xem xét đến lịch sử
- Adaptive suggestions
  - gợi ý các items cho phép lọc tốt nhất user's preference model



Kết luận

- Hệ gợi ý dựa trên tri thức
  - Dựa trên ràng buộc (constraint-based)
  - Dựa trên trường hợp (case-based)
- Hạn chế
  - chi phí tích lũy tri thức
    - từ chuyên gia
    - từ users
    - từ các tài nguyên web
  - Độ chính xác của preference models
    - đòi hỏi nhiều chu kì tương tác
    - mô hình lọc cộng tác thường implicitly
  - Các thách thức từ việc giả định độc lập
    - sở thích không phải lúc nào cũng độc lập với nhau

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK YOU !